电子设计基础训练

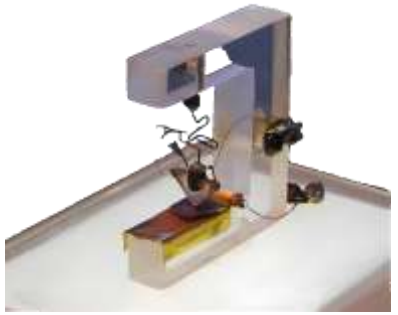
电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

电子设计基础训练

- 二极管的原理
- 二极管的测试
- 晶体二极管原理
- 晶体二极管测试
- MOS管原理
- MOS管测试

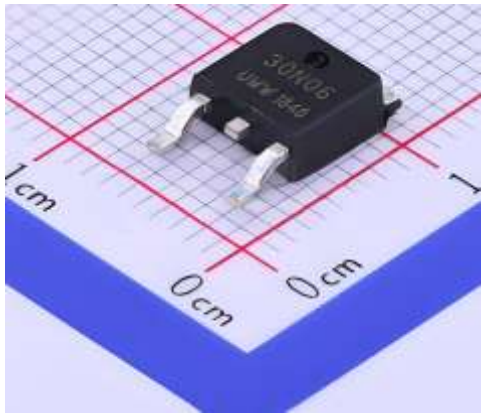
晶体管发展史

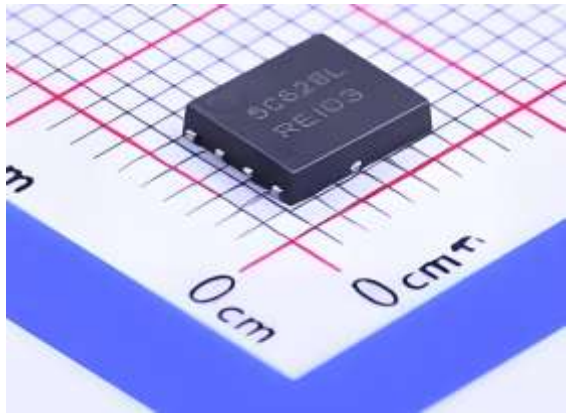
- 1947年，约翰·巴丁、沃尔特·布拉顿和威廉·肖克利成功制造出世界上第一个点接触型晶体管
- 1951年，肖克利发明了双极型晶体管（BJT）
- 1960年，科恩和马丁·阿塔拉发明了金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）
- 1963年，弗朗克·万拉斯发明了互补金属氧化物半导体（CMOS）技术
- 1994年，IBM开发出硅锗晶体管
- 2002年，IBM开发出碳纳米管晶体管

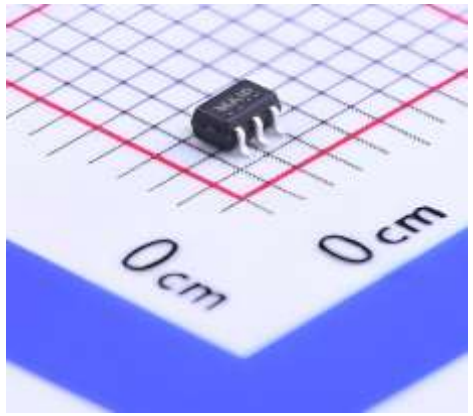


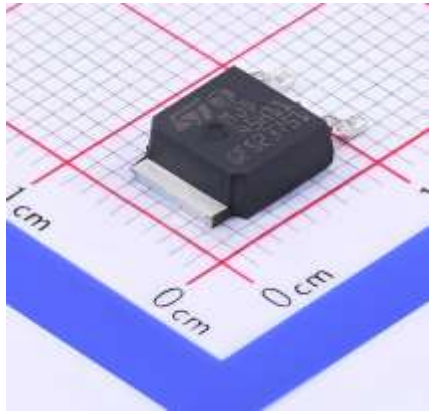
晶体管分类

- 按结构和工作原理分类，晶体管主要分为两大类：双极型晶体管（BJT）和场效应晶体管（FET）
  - 双极型晶体管：利用电子和空穴两种载流子参与导电的晶体管，由三个掺杂区域（发射极、基极、集电极）和两个PN结组成，分为NPN型和PNP型，适用于模拟电路和低频开关电路
  - 场效应晶体管：利用电场效应控制电流的晶体管，有多数载流子参与导电，由栅极、源极、漏极和衬底组成，栅极与沟道之间通过绝缘层隔离，分为结型场效应晶体管（JFET）和金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET），适用于高频开关电路和数字集成电路

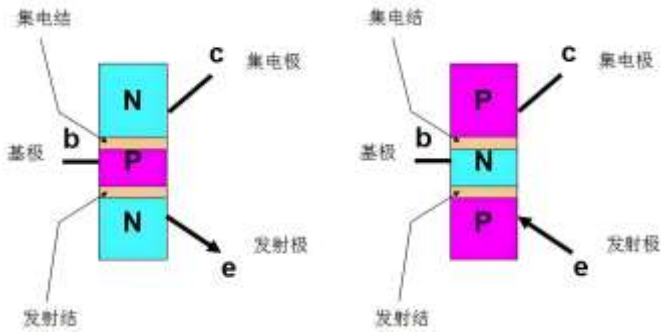




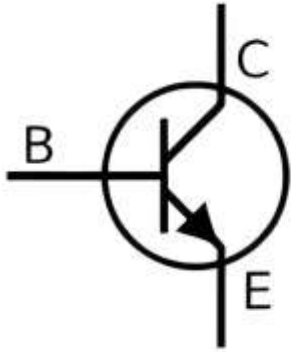




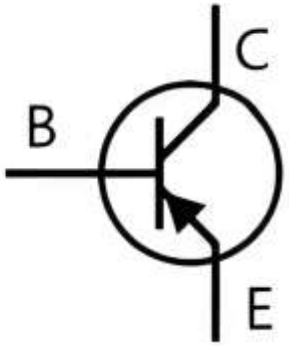
三极管（BJT）



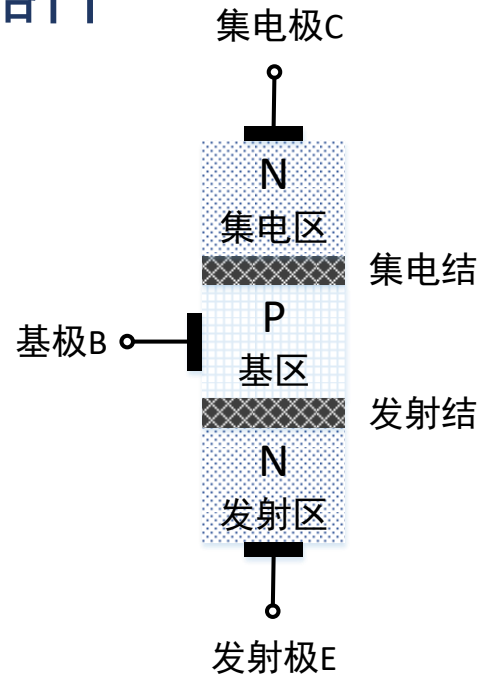
- 晶体三极管：也称为双极结型晶体管、三极管
- 主要由三个电极组成：基极(B)、发射极(E)和集电极(C)，根据参杂类型的不同可分为NPN型与PNP型
- 电路中符号为“VT”、“Q”或“V”
- 是一种电流控制电流的半导体器件
- 电路中主要的作用
  - 放大、开关

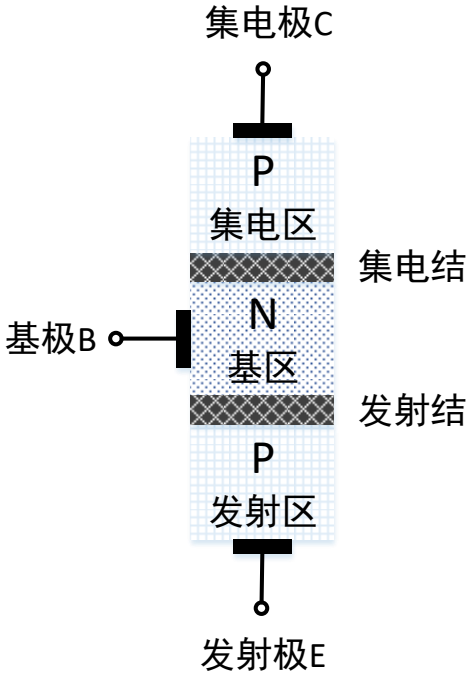


NPN型

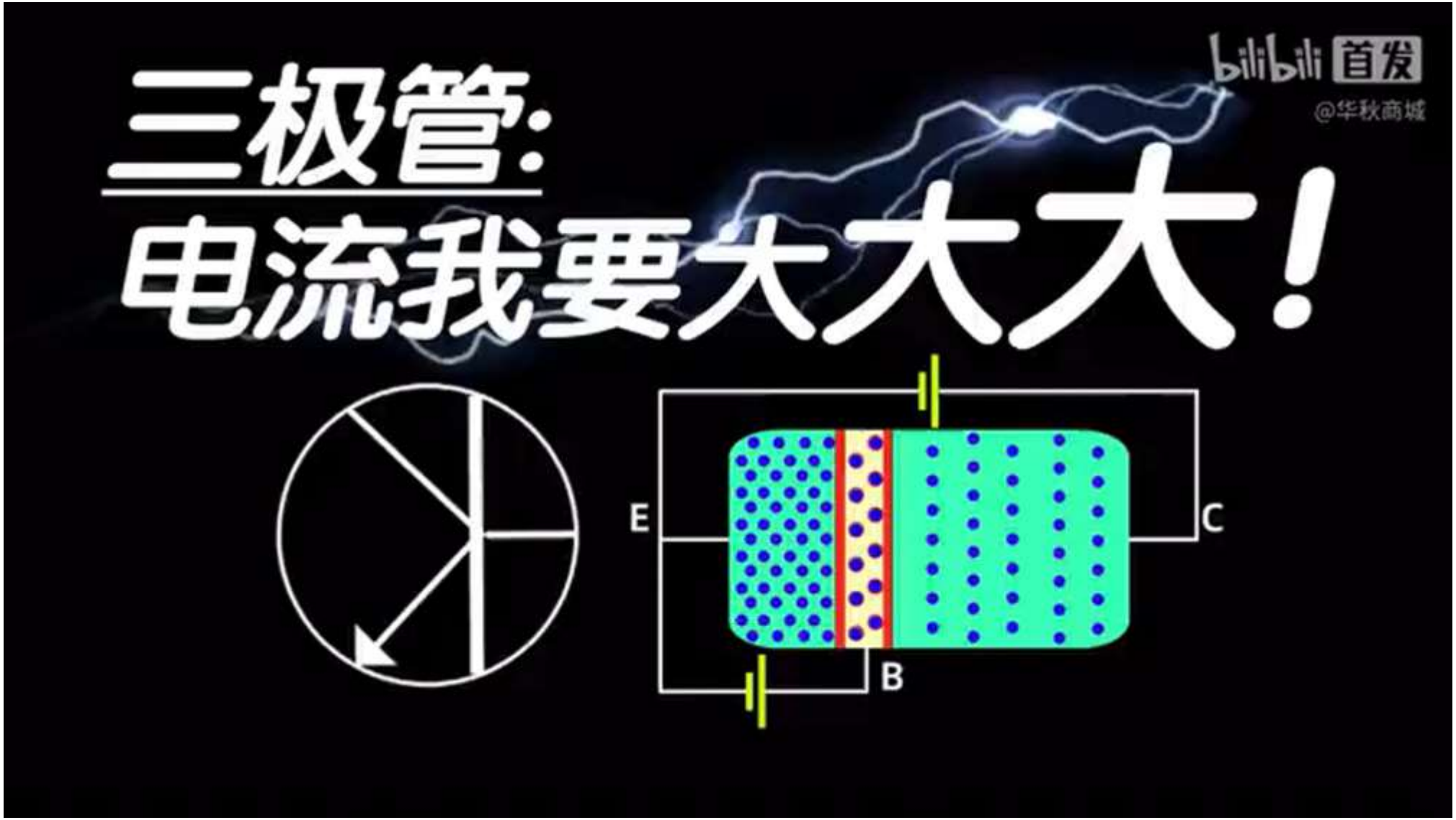


PNP型





三极管（BJT）



三极管（BJT）的分类

- 三极管的分类
  - 按材料分：硅管、锗管
  - 按结构分：NPN、PNP
  - 按使用频率分：低频管、高频管
  - 按功率分：小功率管（小于500mW）中功率管（0.5-1W）
    大功率管（大于1W）
  - 按功能分：开关管、功率管、达林顿管、光敏管等

三极管（BJT）的参数

- 三极管的主要参数
  - 集电极-发射极反向击穿电压BV_{CEO}
  - 集电极-基极反向击穿电压BV_{CBO}
  - 发射级-基极反向击穿电压BV_{EBO}
  - 集电极允许通过的最大电流I_{CM}
  - 电流放大系数β：三极管正常放大时，集电极电流I_C与基极电流I_B的比值，即放大倍数
  - 特征频率f_T：三极管工作频率超过特征频率时，会失去电流放大作用，也可定义为β =1时的频率
  - 集电极-基极反向截止电流I_{CEO}
  - 集电极-发射极反向截止电流I_{CBO}

三极管（BJT）的型号

■ 三极管型号说明

第一部分	第二部分	第三部分	第四部分	第五部分
数字	字母	字母(汉拼)	数字	字母(汉拼)
电极数	材料和极性	器件类型	序号	规格号

3 — 三极管

A — 锗材料 PNP
B — 锗材料 NPN
C — 硅材料 PNP
D — 硅材料 NPN

X — 低频小功率管
G — 高频小功率管
D — 低频大功率管
A — 高频大功率管

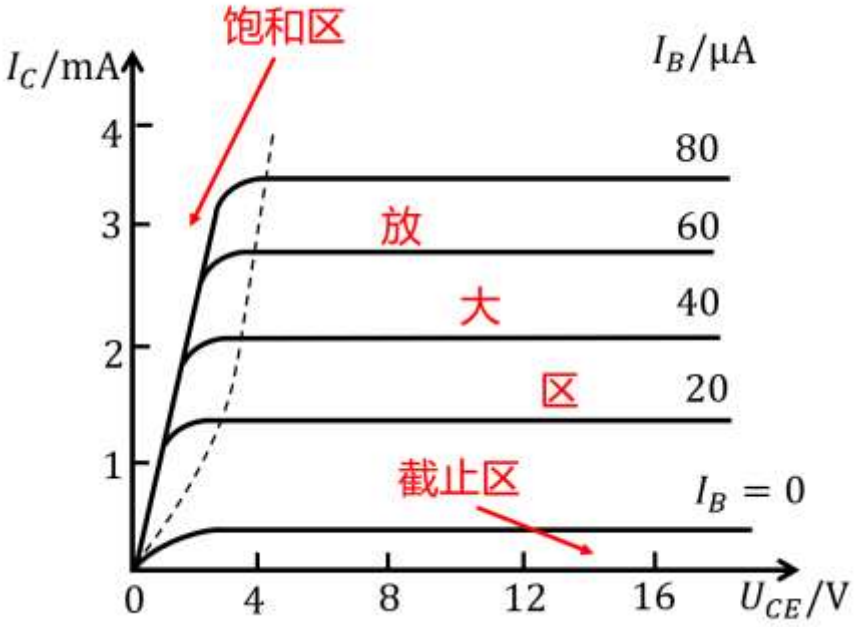
例：

3AX31 PNP低频小功率锗三极管	3DG12B NPN高频小功率硅三极管	3DD6 NPN低频大功率硅三极管
3CG PNP高频小功率硅三极管	3AD PNP低频大功率锗三极管	3DK NPN硅开关三极管

三极管（BJT）

■ 工作状态

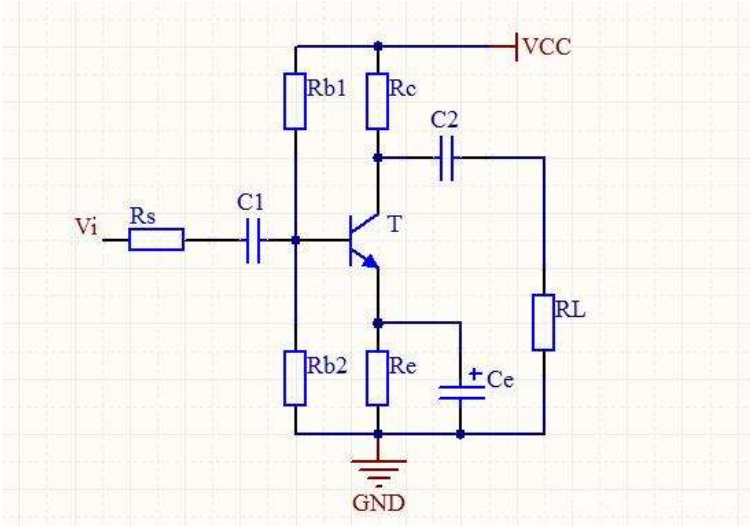
- 截止区：发射结与集电结反向偏置，三极管处于关闭状态，无电流通过
- 放大区：发射结正向偏置，集电结反向偏置，集电极电流与基极电流呈线性关系
- 饱和区：发射结与集电结正向偏置，集电极电流达到最大值



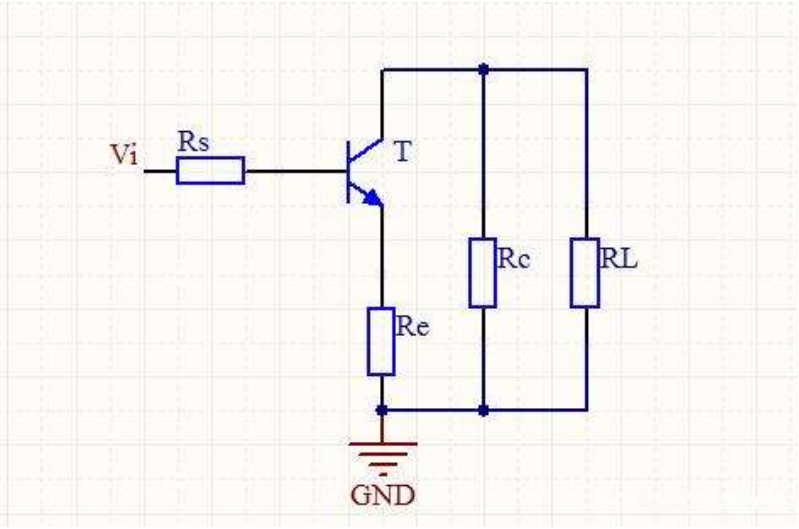
三极管（BJT）

■ 放大电路

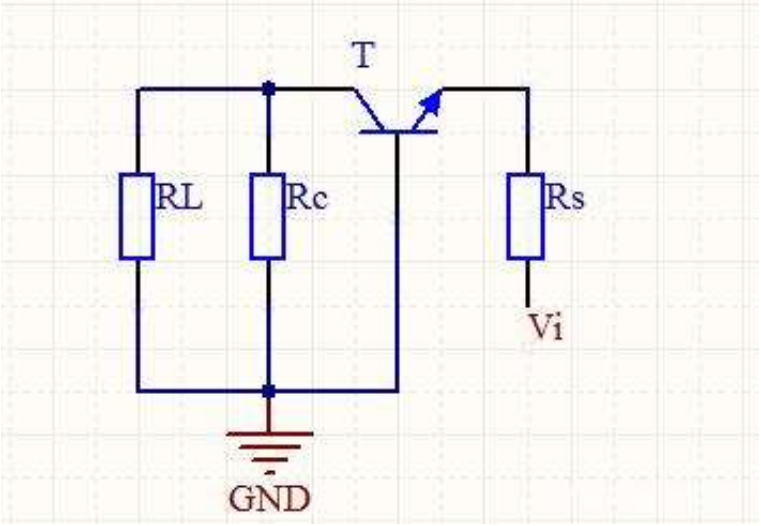
➢ 三极管常用于搭建放大电路，根据连接方式的不同，有共射、共基、共集放大电路三种



共射放大电路



共基放大电路

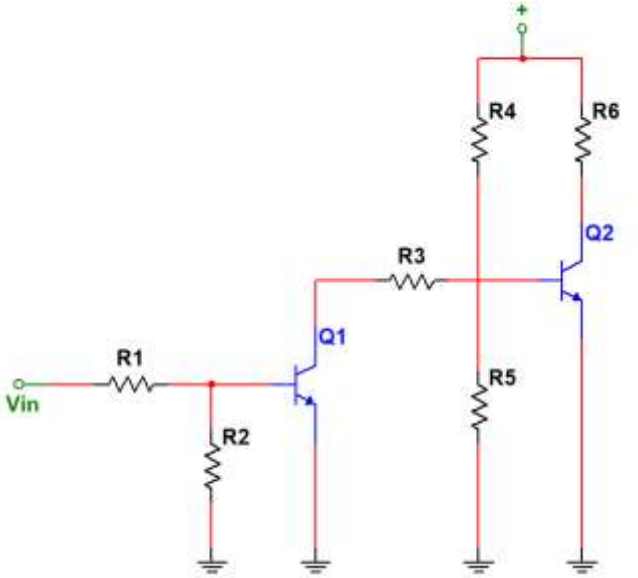


共集放大电路

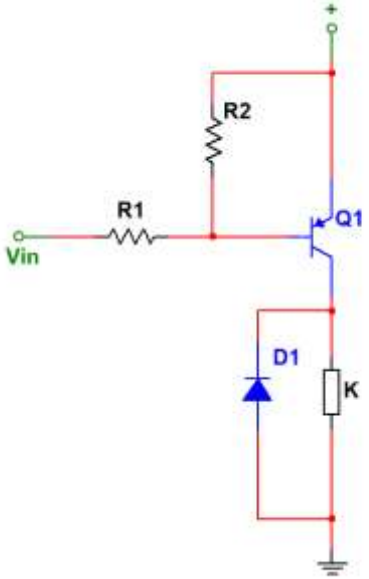
三极管（BJT）

■ 开关电路

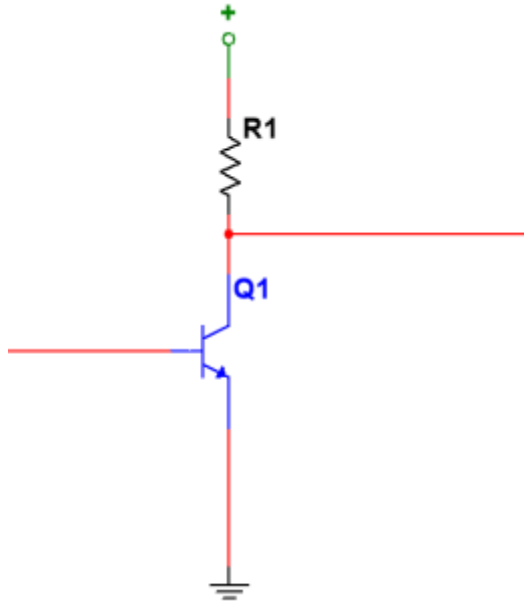
➢ 利用三极管的开关特性，通过控制基极电流使三极管在饱和区和截止区之间切换，从而实现电路的开关功能。常见的开关电路有NPN三极管反相器电路、PNP三极管反相器电路、三极管接上拉电阻开关电路



NPN三极管反相器电路



PNP三极管反相器电路

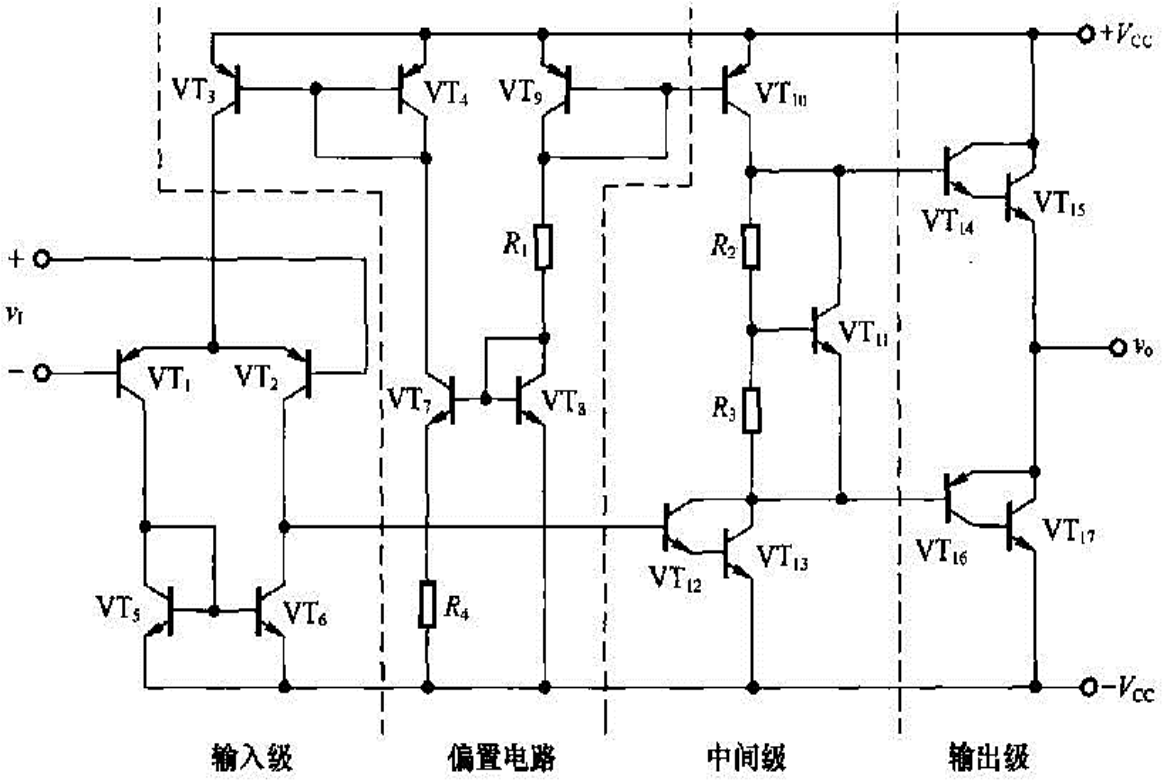


三极管接上拉电阻开关电路

三极管（BJT）

■ 运算放大电路

➢ 集成运算放大电路内部，由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分组成，每部分都是由大量的三极管组成的



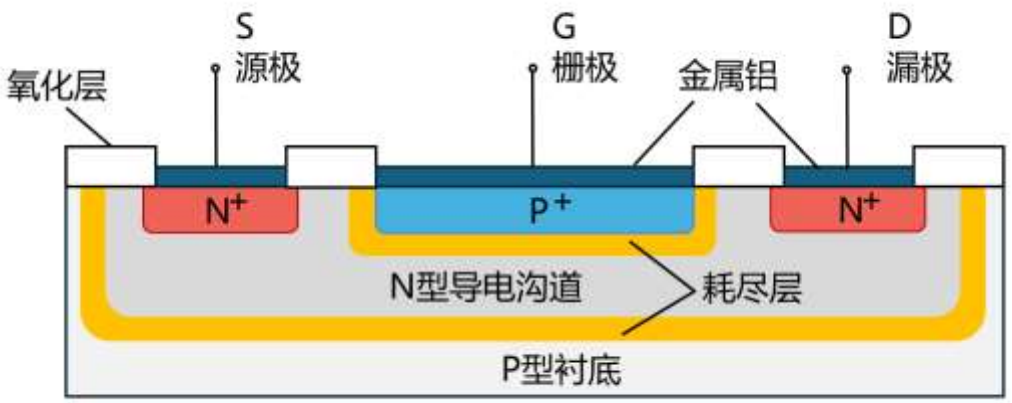
三极管（BJT）

万用表测三极管导通电压

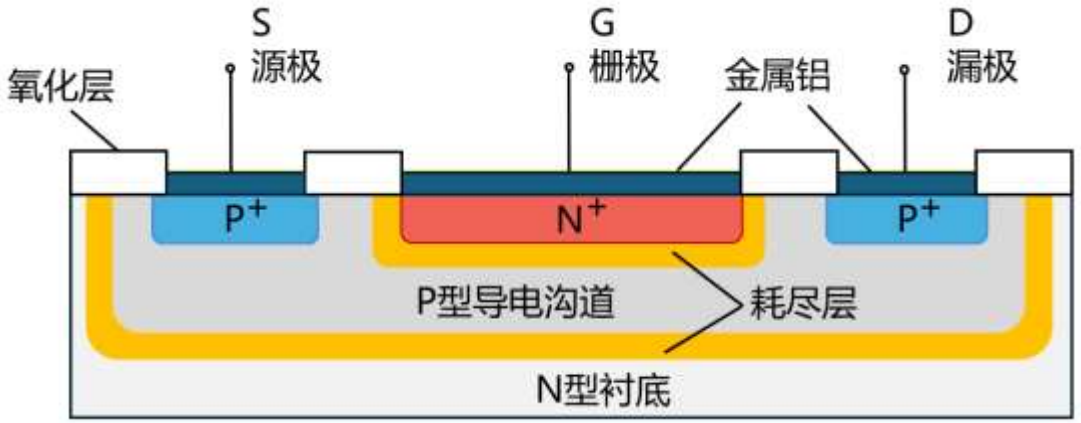
万用表测三极管正向电阻

金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）

- 金属氧化物半导体场效应晶体管由栅极、漏极、源极、沟道和衬底构成。根据沟道类型分，可分为N 沟道 MOSFET和P沟道 MOSFET



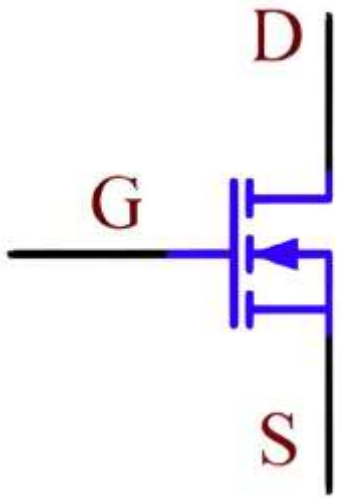
N沟道MOSFET



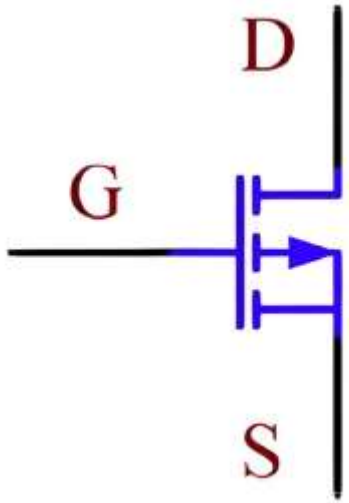
P沟道MOSFET

金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）

- 电路中符号为“M”、“Q”或“FET”
- 也称为MOS管
- 是一种电压控制电流的半导体器件
- 电路中主要的作用
  - 放大、开关、信号调制、功率转换



N沟道MOSFET



P沟道MOSFET

金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）

■ 工作原理

这是一个N沟道MOS管

MOSFET的分类与参数选型

- MOSFET的分类
  - 按栅极材料分：多晶硅栅MOSFET、金属栅MOSFET
  - 按栅极结构分：平面型MOSFET、鳍式场效应晶体管、纳米片MOSFET
  - 按使用频率分：低频管、高频管
  - 按功率分：小功率管（小于1W）中功率管（1-10W）
    大功率管（大于10W）
  - 按功能分：开关管、功率管、射频管、高压管等

MOSFET的分类与参数选型

MOSFET的主要参数

- 漏极-源极击穿电压BV_{DSS}
- 栅极-源极击穿电压BV_{GSS}
- 漏极能够持续通过的最大电流I_D
- 漏极短时间内能够承受的最大脉冲电流I_{DM}
- 跨导（g_{fs}）：表示栅极电压对漏极电流的控制能力，定义为漏极电流变化量与栅极电压变化量的比值
- 特征频率f_T：MOSFET 的电流增益降为 1 时的频率
- 开启时间（t_{on}）：从栅极电压施加到漏极电流达到 90% 所需的时间
- 关断时间（t_{off}）：从栅极电压移除到漏极电流下降到 10% 所需的时间

MOSFET的分类与参数选型

■ MOSFET型号说明

第一部分	第二部分	第三部分	第四部分	第五部分
字母	字母	字母(汉拼)	数字	字母(汉拼)
电极数	材料和极性	器件类型	序号	规格号

3 — 三极管

A — 铝材料 P沟道
B — 铝材料 N沟道
C — 硅材料 P沟道
D — 硅材料 N沟道

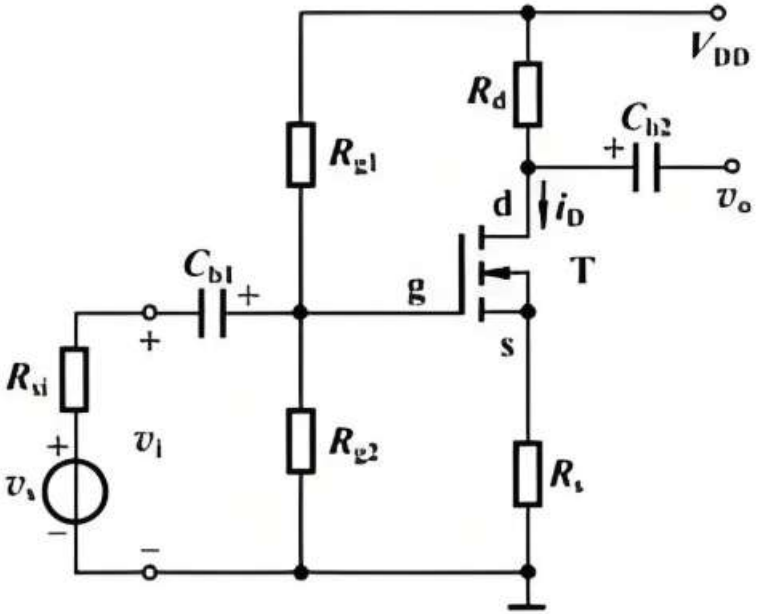
X — 低压MOSFET
G — 高压MOSFET
D — 功率MOSFET
A — 高速MOSFET

例：

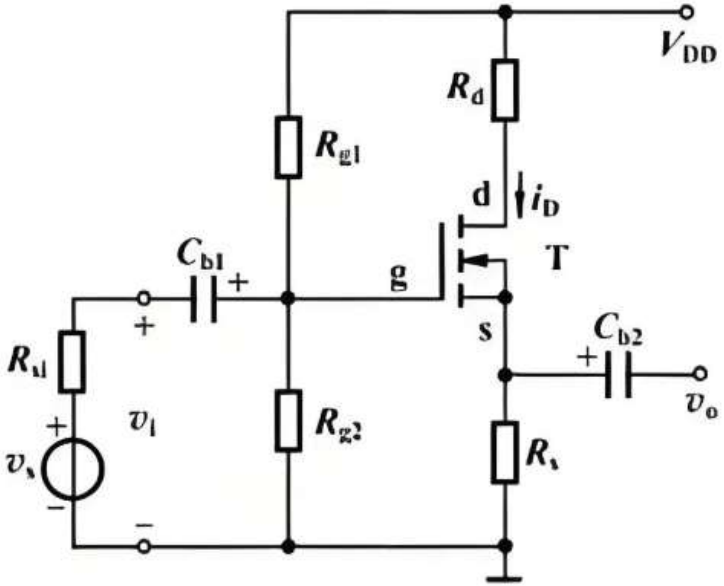
7DX50H	7CG20L	7DA15S
低压功率N沟道MOSFET	高压P沟道MOSFET	高速 N沟道 MOSFET

金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）

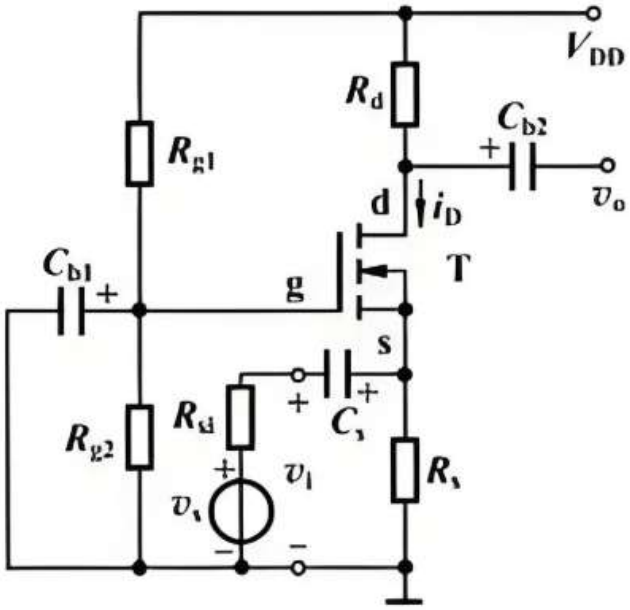
- MOSFET的放大电路主要有三种基本配置：共源极放大电路、共栅极放大电路和共漏极放大电路。这三种电路分别对应三极管放大电路中的共射极、共基极和共集电极电路



共源极放大电路



共栅极放大电路

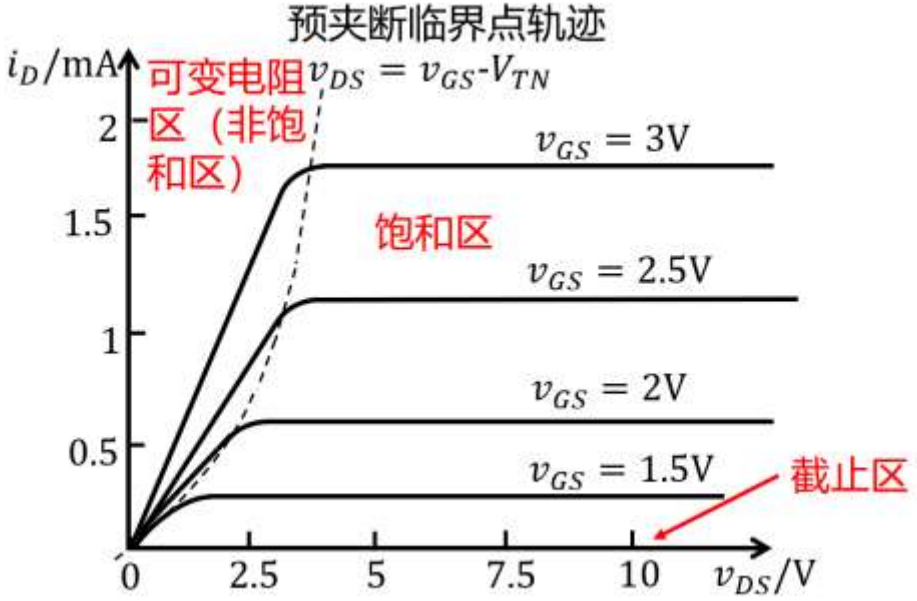


共漏极放大电路

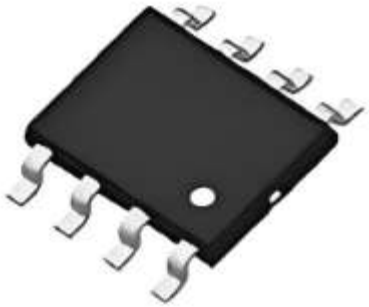
金属氧化物半导体场效应晶体管

■ 工作状态：

- 可变电阻区(非饱和区):沟道的电场增强，导致沟道变窄，从而增加了沟道的电阻。随着 v_{DS}的增加，漏极电流也随之增加，但增幅逐渐减小
- 饱和区：沟道已经被完全夹断，漏极电流达到一个相对稳定的最大值，不受v_{DS}的控制，此时电流主要受栅源电压v_{GS}控制
- 截止区：栅源电压v_{GS}低于阈值电压V_{TN}，沟道未形成，漏极电流几乎为零



金属氧化物半导体场效应晶体管



万用表测MOS管中寄生二极管的导通电压

- MOS管原本存在源极-衬底和漏极-衬底这两个PN结，但是由于源极和衬底短接，所以就剩漏极-源极间的一个PN结，这个就是体二极管，又称寄生二极管

且听下节课继续分解！

北京航空航天大学 电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心